



THUYẾT MINH

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SINH VIÊN 2026

A. THÔNG TIN CHUNG

A1. Tên đề tài

- Tên tiếng Việt (IN HOA): PHÁT HIỆN GIAN LẬN TÀI CHÍNH TỪ DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN TRÊN KIẾN TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN DỰA TRÊN ACRF-RNN VÀ KHAI THÁC QUAN HỆ LIÊN CÔNG TY THEO THỜI GIAN TRÊN NEBULAGRAPH
- Tên tiếng Anh (IN HOA): FINANCIAL FRAUD DETECTION ON TEMPORAL FINANCIAL DATA OVER A DISTRIBUTED DATABASE ARCHITECTURE BASED ON ACRF-RNN WITH TEMPORAL INTER-COMPANY RELATION MODELING ON NEBULAGRAPH

A2. Thời gian thực hiện

..06.. tháng (kể từ khi được duyệt).

A3. Tổng kinh phí

Tổng kinh phí: ...6.. triệu đồng, gồm

- Kinh phí từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin: ..6.. triệu đồng

A4. Chủ nhiệm

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Số CMND:

; Ngày cấp:

; Nơi cấp:

Mã số sinh viên:

Số điện thoại liên lạc:

Đơn vị (Khoa):

Số tài khoản:

. Giới tính (Nam/Nữ):

Ngân hàng:

A5. Thành viên đề tài

TT	Họ tên	MSSV	Khoa
1	Nguyễn Thuý Ngân	23520996	Hệ thống thông tin
2	Nguyễn Trần Thảo Nguyên	23521052	Hệ thống thông tin

B. MÔ TẢ NGHIÊN CỨU

B1. Giới thiệu về đề tài

Gian lận tài chính trên báo cáo doanh nghiệp là một vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch của thị trường, quyền lợi của nhà đầu tư và hiệu quả giám sát của cơ quan quản lý. Trong bối cảnh dữ liệu tài chính của doanh nghiệp được tích lũy qua nhiều năm, nhiều nguồn và ngày càng có xu hướng được quản lý trên các hạ tầng phân tán, bài toán không chỉ dừng ở việc xây dựng mô hình phát hiện gian lận mà còn đặt ra yêu cầu về cách tổ chức, lưu trữ và truy xuất dữ liệu sao cho phù hợp với quy mô và đặc trưng phân bố của dữ liệu. Nếu dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu quan hệ giữa các công ty không được tổ chức tốt, quá trình khai thác và thực nghiệm sẽ khó mở rộng, khó tái sử dụng và khó đánh giá một cách hệ thống.

Các công trình gần đây cho thấy bài toán phát hiện gian lận tài chính đã được tiếp cận bằng nhiều hướng khác nhau, từ các mô hình học máy cổ điển đến các mô hình học sâu và mô hình đồ thị. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu tập trung vào mô hình phát hiện, trong khi cách tổ chức dữ liệu bên dưới thường được xem như một bước tiền xử lý tĩnh hoặc triển khai cục bộ. Bài báo nền tảng được lựa chọn cho đề tài này là “Attention-based Conditional Random Field for Financial Fraud Detection”, công bố tại IJCAI 2025. Bài báo chỉ ra hai hạn chế nổi bật của hướng tiếp cận hiện tại: nhiều phương pháp chưa khai thác đầy đủ mối liên hệ theo thời gian trong dữ liệu tài chính nhiều năm; đồng thời nhiều phương pháp vẫn xem các công ty là các thực thể độc lập, chưa mô hình hóa hiệu quả quan hệ ngầm giữa các công ty phản ánh sự tương đồng hành vi giữa các doanh nghiệp gian lận [1].

Để giải quyết hai hạn chế trên, tác giả đề xuất mô hình ACRF-RNN. Trong mô hình này, khối GRU được sử dụng để học biểu diễn theo chuỗi thời gian thông qua cơ chế cửa sổ trượt; tiếp theo, attention-based CRF tinh chỉnh biểu diễn đặc trưng theo mức độ tương đồng hành vi giữa các công ty; cuối cùng, MLP thực hiện phân loại gian lận. Bài báo được đánh giá trên bộ dữ liệu thực gồm 491 công ty niêm yết trong giai đoạn 2010–2020, mỗi năm có 208 đặc trưng, và cho kết quả tốt hơn các phương pháp so sánh trên các chỉ số Accuracy, Recall, G-mean và KS [1]. Bên cạnh đó, các công trình liên quan về phát hiện gian lận dựa trên đồ thị và quan hệ giữa thực thể cũng cho thấy dữ liệu quan hệ có thể giúp cải thiện chất lượng phát hiện gian lận [2]–[5].

Dựa trên yêu cầu của môn Cơ sở dữ liệu phân tán, đề tài này lựa chọn triển khai theo bốn ý chính: chọn bài báo nền làm nền tảng học thuật; tái hiện một phần thực nghiệm cơ bản của bài báo để giữ tính liên hệ với bài báo nền; thiết kế và hiện thực một kiến trúc dữ liệu phân tán ở mức minh chứng cho dữ liệu công ty–năm và dữ liệu quan hệ giữa các công ty; cuối cùng phát triển hướng mở rộng chính theo các phần mà bài báo chưa thực hiện sâu, gồm lưu trữ quan hệ liên công ty qua các năm liên kề, mô hình hóa đồ thị động theo thời gian và khai thác dữ liệu quan hệ trên NebulaGraph. Trọng tâm của đề tài không nằm ở việc thay thế toàn bộ mô hình học sâu của bài báo, mà ở việc xác định cách phân mảnh dữ liệu, tổ chức lưu trữ, bố trí dữ liệu trên các nút, hỗ trợ truy vấn phân tán và biểu diễn phần quan hệ công ty–công ty trong một thành phần đồ thị phân tán phục vụ chuẩn bị đầu vào, phân tích và đối chiếu kết quả.

Về khoảng trống nghiên cứu, bài báo đã giải quyết tốt việc khai thác mối liên hệ theo thời gian và quan hệ ngầm giữa các công ty trong phát hiện gian lận tài chính. Tuy nhiên, bài báo vẫn còn một số khoảng trống đáng chú ý dưới góc nhìn tổ chức dữ liệu và khai thác quan hệ phân tán. Thứ nhất, cơ chế attention-based CRF mới tính toán quan hệ ngầm giữa các công ty trong từng năm riêng lẻ, chưa khảo sát việc lưu trữ và khai thác các quan hệ liên công ty có khả năng duy trì qua các năm liên kề. Thứ hai, bài báo chưa mô hình hóa dữ liệu công ty–năm và quan hệ công ty–công ty như một đồ thị động theo thời gian để có thể truy vấn các nhóm công ty có hành vi tương đồng, các quan hệ ổn định qua nhiều năm hoặc các quan hệ liên quan đến công ty bị gắn nhãn gian lận. Thứ ba, dữ liệu tài chính, dữ liệu nhân và dữ liệu quan hệ chưa được phân tích dưới góc nhìn cơ sở dữ liệu phân tán như phân mảnh ngang, phân mảnh dọc, sao chép dữ liệu, vị trí lưu trữ và chiến lược truy vấn. Vì vậy, đề tài dự kiến mở rộng theo hướng thiết kế một mô hình lưu trữ dữ liệu phân tán cho bài toán này, trong đó dữ liệu tài chính chuỗi thời gian được tổ chức theo công ty–năm, còn phần quan hệ giữa các công ty được biểu diễn trên NebulaGraph dưới dạng đỉnh–cạnh có yếu tố thời gian. Hướng mở rộng này nhằm bổ sung khả năng lưu trữ, truy vấn và phân tích quan hệ liên công ty theo thời gian, thay vì chỉ xem dữ liệu quan hệ như kết quả tính toán tạm thời trong mô hình.

B2. Mục tiêu, nội dung, kế hoạch nghiên cứu

B2.1 Mục tiêu

Mục tiêu thứ nhất là tìm hiểu có hệ thống cơ sở lý thuyết liên quan đến bài toán phát hiện gian lận tài chính trên dữ liệu chuỗi thời gian và các khái niệm cốt lõi của cơ sở dữ

liệu phân tán, bao gồm phân mảnh dữ liệu, sao chép dữ liệu, minh bạch phân tán, truy vấn phân tán và các cách tổ chức dữ liệu quan hệ/đồ thị phù hợp với dữ liệu công ty–năm và dữ liệu quan hệ giữa các công ty.

Mục tiêu thứ hai là đề xuất và xây dựng được một mô hình lưu trữ dữ liệu phân tán ở mức có thể minh chứng cho bộ dữ liệu của bài báo, trong đó dữ liệu tài chính theo công ty–năm được tổ chức theo chiến lược phân mảnh phù hợp, dữ liệu nhân và thông tin công ty được xác định rõ vai trò lưu trữ/sao chép, còn dữ liệu quan hệ liên công ty được tách thành một cấu trúc đồ thị phục vụ truy vấn và phân tích. Tiêu chí thành công: mô hình dữ liệu được mô tả rõ, có lược đồ quan hệ và lược đồ đồ thị, cài đặt được trên môi trường thử nghiệm nhiều nút hoặc mô phỏng nhiều nút, và thực hiện được một số thao tác nạp, truy vấn, tổng hợp dữ liệu đại diện.

Mục tiêu thứ ba là tái hiện được thực nghiệm cơ bản của bài báo ACRF-RNN trên bộ dữ liệu công khai của tác giả hoặc trên một phiên bản rút gọn tương đương về chức năng nếu phát sinh khó khăn kỹ thuật vượt ngoài phạm vi cho phép. Kết quả tái hiện được dùng để kiểm tra xem kiến trúc dữ liệu đã thiết kế có hỗ trợ tốt cho quá trình chuẩn bị dữ liệu và thực nghiệm hay không. Tiêu chí thành công: đạt $KS \geq 35\%$ trên ít nhất một năm kiểm thử (bài báo gốc đạt $>40\%$), Recallm và G-mean trong khoảng $\pm 5\%$ so với bài báo.

Mục tiêu thứ tư là phát triển hướng mở rộng chính theo các phần bài báo chưa thực hiện sâu, bao gồm biểu diễn quan hệ liên công ty qua các năm liên kề, mô hình hóa đồ thị động công ty theo thời gian và khai thác các quan hệ này trên NebulaGraph trong bối cảnh lưu trữ phân tán. Tiêu chí thành công: xác định được mô hình đỉnh–cạnh phù hợp, sinh được một phần dữ liệu quan hệ tiêu biểu từ dữ liệu công ty–năm, nạp được dữ liệu này lên NebulaGraph và thực hiện được một số truy vấn minh họa như tìm công ty tương đồng qua năm, tìm quan hệ ổn định qua nhiều năm và tìm các quan hệ có liên quan đến công ty gian lận; trong trường hợp phát sinh khó khăn kỹ thuật vượt ngoài phạm vi cho phép, nhóm sẽ giữ lại mức minh chứng trên tập con dữ liệu.

B2.2 Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Nội dung 1: Lựa chọn bài báo nền và khảo sát các công trình liên quan

- Mô tả: Khảo sát bài báo nền và một số công trình liên quan gần đây về phát hiện gian lận tài chính, mô hình chuỗi thời gian, mô hình đồ thị và các hướng tổ chức dữ liệu cho bài toán có cấu trúc thời gian – quan hệ. Từ đó xác định rõ bài toán, dữ liệu,

chỉ số đánh giá, phạm vi hiện thực và phần mở rộng khả thi của đề tài dưới góc nhìn cơ sở dữ liệu phân tán.

- Phương pháp nghiên cứu:
 - Đọc phần giới thiệu, kết luận, phương pháp và thực nghiệm của bài báo nền.
 - Khảo sát thêm một số công trình liên quan để nhận diện ưu điểm, hạn chế và khoảng trống còn lại.
 - Đối chiếu với yêu cầu môn học để chốt phạm vi thực hiện, đặc biệt là phần liên quan đến mô hình lưu trữ và truy vấn dữ liệu phân tán.
- Kết quả dự kiến: Có bản tổng hợp ngắn về tình hình hiện tại của bài toán; xác định được bài báo nền, khoảng trống nghiên cứu và phạm vi triển khai phù hợp của đề tài.

Nội dung 2: Phân tích dữ liệu và thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho dữ liệu công ty-năm và dữ liệu quan hệ

- Mô tả: Tìm hiểu cấu trúc dữ liệu công khai đi kèm bài báo, ý nghĩa các nhóm đặc trưng và thiết kế mô hình lưu trữ dữ liệu phân tán cho hai lớp dữ liệu chính: dữ liệu tài chính theo công ty-năm và dữ liệu quan hệ giữa các công ty theo thời gian. Nội dung này tập trung làm rõ cách tổ chức dữ liệu để hỗ trợ truy vấn theo công ty, theo năm, theo nhãn và theo quan hệ tương đồng.
- Phương pháp nghiên cứu:
 - Tái bộ dữ liệu và mã nguồn công khai của tác giả; kiểm tra kiểu dữ liệu, giá trị thiếu và phân bố nhãn và các thực thể/chỉ mục dữ liệu quan trọng.
 - Đề xuất cách tổ chức dữ liệu theo các quan hệ chính, lựa chọn chiến lược phân mảnh phù hợp như phân mảnh theo năm, theo nhóm công ty hoặc kết hợp; xác định phần dữ liệu nào cần sao chép hoặc lưu trữ chung để hỗ trợ truy vấn; đồng thời xác định phần dữ liệu quan hệ nào sẽ được chuyển sang mô hình đồ thị trên NebulaGraph.
 - Mô tả lược đồ dữ liệu, vị trí dữ liệu trên các nút, mô hình đỉnh-cạnh dự kiến trên NebulaGraph và các truy vấn minh họa. Mô hình đồ thị dự kiến biểu diễn công ty, năm hoặc công ty-năm dưới dạng đỉnh, còn các quan hệ như tương đồng trong cùng năm, quan hệ duy trì qua năm liên kề hoặc quan hệ liên quan đến nhãn gian lận được biểu diễn dưới dạng cạnh có thuộc tính thời gian.

- Kết quả dự kiến: Có thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho bài toán; có lược đồ dữ liệu quan hệ, mô tả phân mảnh, mô hình dữ liệu đồ thị dự kiến, danh sách vertex/edge cần sinh và kịch bản truy vấn/nạp dữ liệu ở mức minh chứng.

Nội dung 3: Xây dựng môi trường thử nghiệm và kiểm tra khai thác dữ liệu phân tán

- Mô tả: Xây dựng môi trường thử nghiệm nhiều nút hoặc mô phỏng nhiều nút để triển khai mô hình dữ liệu đã đề xuất; kiểm tra các thao tác nạp dữ liệu, truy vấn, tổng hợp và trích xuất dữ liệu phục vụ chuẩn bị đầu vào cho bước thực nghiệm.
- Phương pháp nghiên cứu:
 - o Dựng môi trường chạy trên nhiều tiến trình/máy ảo hoặc công cụ phù hợp; triển khai lược đồ dữ liệu quan hệ/phân tán và nạp dữ liệu mẫu hoặc dữ liệu đầy đủ trong phạm vi cho phép.
 - o Thực hiện một số truy vấn đại diện như lấy chuỗi dữ liệu theo công ty, lấy dữ liệu theo năm, lấy thông tin quan hệ giữa các công ty và đánh giá sự thuận tiện của việc chuẩn bị đầu vào cho mô hình.
 - o Đối chiếu giữa cách tổ chức dữ liệu tập trung và cách tổ chức dữ liệu phân tán ở mức định tính hoặc định lượng đơn giản nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.
- Kết quả dự kiến: Có môi trường thử nghiệm phân tán chạy ổn định ở mức cơ bản; thu được kết quả truy vấn minh họa kèm nhận xét ban đầu về tính phù hợp của mô hình dữ liệu.

Nội dung 4: Phát triển hướng mở rộng về quan hệ liên công ty theo thời gian trên NebulaGraph

- Mô tả: Tái hiện thực nghiệm cốt lõi của bài báo ACRF-RNN ở mức phù hợp với phạm vi đề tài, đồng thời phát triển bước đầu các phần mở rộng mà bài báo chưa thực hiện sâu: lưu trữ quan hệ liên công ty qua các năm liên tiếp, mô hình hóa đồ thị động công ty theo thời gian và khai thác quan hệ này bằng NebulaGraph. Phần mở rộng không nhằm thay thế ACRF-RNN, mà nhằm chứng minh dữ liệu quan hệ có thể được tổ chức thành một lớp lưu trữ/truy vấn riêng phục vụ phân tích và chuẩn bị dữ liệu.
- Phương pháp nghiên cứu:

- Dựng hoặc sử dụng lại môi trường chạy mã nguồn công khai; kiểm tra khả năng đọc dữ liệu đã tổ chức, huấn luyện và suy luận của mô hình hoặc của phiên bản rút gọn nhằm giữ tính liên hệ với bài báo nền.
 - Thiết kế mô hình đỉnh–cạnh cho NebulaGraph, sinh một phần dữ liệu quan hệ từ dữ liệu công ty–năm, chẳng hạn quan hệ tương đồng trong cùng năm hoặc quan hệ tương đồng được duy trì qua hai năm liên tiếp; nạp dữ liệu vertex/edge tiêu biểu lên NebulaGraph và thực hiện một số truy vấn minh họa.
 - Thực hiện các truy vấn đại diện như tìm các công ty có hành vi tài chính tương đồng với một công ty cho trước, tìm các quan hệ ổn định qua nhiều năm, tìm nhóm công ty có liên quan đến nhân gian lận, và trích xuất dữ liệu quan hệ phục vụ phân tích hoặc chuẩn bị đầu vào cho thực nghiệm.
- Kết quả dự kiến: Có bảng kết quả hoặc nhận xét so sánh ban đầu; có mô hình đỉnh–cạnh, dữ liệu nạp thử nghiệm và một số truy vấn NebulaGraph minh họa; rút ra được kết luận về tính phù hợp của việc tổ chức dữ liệu phân tán và khai thác cơ sở dữ liệu đồ (graph database) cho quan hệ liên công ty theo thời gian.

B2.3 Kế hoạch nghiên cứu.

Kế hoạch nghiên cứu	Thời gian	Mô tả
Nội dung 1: Lựa chọn bài báo nền và khảo sát các công trình liên quan	2 tuần	Khảo sát bài báo nền và các công trình liên quan, xác định bài toán, khoảng trống và phạm vi triển khai.
Nội dung 2: Phân tích dữ liệu và thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu phân tán cho dữ liệu công ty–năm và dữ liệu quan hệ	6 tuần	Phân tích bộ dữ liệu, thiết kế lược đồ dữ liệu, chiến lược phân mảnh, mô hình đỉnh–cạnh và cách tổ chức dữ liệu quan hệ theo thời gian.
Nội dung 3: Xây dựng môi trường thử nghiệm và kiểm tra khai thác dữ	8 tuần	Dựng môi trường thử nghiệm, triển khai mô hình dữ liệu và kiểm tra các thao tác nạp, truy

liệu phân tán		vấn, trích xuất dữ liệu.
Nội dung 4: Phát triển hướng mở rộng về quan hệ liên công ty theo thời gian trên NebulaGraph	4 tuần	Tái hiện thực nghiệm cơ bản, ghi nhận chỉ số đánh giá, sinh dữ liệu quan hệ, nạp thử nghiệm lên NebulaGraph và thực hiện các truy vấn minh họa về quan hệ công ty theo thời gian.
Tổng hợp kết quả, hoàn thiện báo cáo, slide và tài liệu cài đặt	4 tuần	Tổng hợp kết quả, viết báo cáo cuối kỳ, chuẩn bị slide trình bày, hoàn thiện hướng dẫn cài đặt và chạy thử.
Tổng cộng	24 tuần	

B3. Kết quả dự kiến

- Tìm hiểu được cơ sở lý thuyết liên quan đến bài toán phát hiện gian lận tài chính trên dữ liệu chuỗi thời gian, mô hình ACRF-RNN và các khái niệm nền tảng của cơ sở dữ liệu phân tán như phân mảnh, sao chép và truy vấn phân tán.
- Xây dựng được một mô hình cơ sở dữ liệu phân tán ở mức minh chứng cho bộ dữ liệu công khai của tác giả, bao gồm lược đồ dữ liệu, cách phân bố dữ liệu trên các nút và một số thao tác nạp, truy vấn, tổng hợp dữ liệu phục vụ chuẩn bị đầu vào cho thực nghiệm.
- Tái hiện được thực nghiệm cơ bản của bài báo ACRF-RNN hoặc một phiên bản rút gọn tương đương về chức năng trong trường hợp phát sinh khó khăn kỹ thuật, kèm theo bảng kết quả và nhận xét đối chiếu với bài báo nền.
- Xây dựng được ít nhất một bước hiện thực mở rộng trên NebulaGraph cho phần dữ liệu quan hệ liên công ty theo thời gian, bao gồm mô hình đỉnh–cạnh, dữ liệu đỉnh/cạnh (vertex/edge) nạp thử nghiệm và một số truy vấn minh họa như tìm công ty tương đồng, tìm quan hệ ổn định qua năm liền kề và tìm quan hệ có liên

quan đến công ty gian lận; trong trường hợp phát sinh khó khăn kỹ thuật vượt phạm vi cho phép, nhóm sẽ giữ lại mức minh chứng trên tập con dữ liệu.

- Hoàn thành một bộ báo cáo gồm đề cương nghiên cứu, báo cáo cuối kỳ, slide trình bày, mã nguồn minh họa, dữ liệu đã tổ chức và hướng dẫn cài đặt/chạy thử phục vụ báo cáo môn học.

B4. Tài liệu tham khảo

- [1] X. Wang, C. Wang, L. Zhang, X. Wang, M. Wang, H. Liu, and T. Qin, “Attention-based Conditional Random Field for Financial Fraud Detection,” in Proceedings of the Thirty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-25), 2025, pp. 7822–7830.
- [2] C. Wang, M. Wang, X. Wang, L. Zhang, and Y. Long, “Multi-relational graph representation learning for financial statement fraud detection,” Big Data Mining and Analytics, vol. 7, no. 3, pp. 920–941, 2024.
- [3] X. Wang, C. Wang, H. Liu, M. Wang, T. Qin, and P. Wang, “FiGraph: A dynamic heterogeneous graph dataset for financial anomaly detection,” in Companion Proceedings of the ACM Web Conference 2025, 2025, pp. 813–816.
- [4] Y. Liu, Z. Sun, and W. Zhang, “Improving fraud detection via hierarchical attention-based graph neural network,” Journal of Information Security and Applications, vol. 72, Art. no. 103399, 2023.
- [5] B. Xu, H. Shen, B. Sun, R. An, Q. Cao, and X. Cheng, “Towards consumer loan fraud detection: Graph neural networks with role-constrained conditional random field,” in Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, vol. 35, 2021, pp. 4537–4545.

Ngày 25 tháng 04 năm 2026
Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày 25 tháng 04 năm 2026
Chủ nhiệm đề tài
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hồ Duy Tri